

תכנות בטוח תרגיל 5

תאריך הגשה: 01.07.2026

הנחיות כלליות

- עבודה ביחידים או בזוגות בלבד. מותר להשתמש במקורות אינטרנטיים לפתרון, אך יש לציין באילו מקורות השתמשתם. בכל מקרה, יש להגיע לפתרון הסופי לבד.
- כל סקריפט אותו כתבתם לצורך פתרון התרגיל. בראש הסקריפט כתבו בהערה מדוע כתבתם את הסקריפט ואיך הוא עזר לכם לפתרון התרגיל. הסקריפט חייב להיות כתוב בשפת Python 3.8 ללא תלויות שאינן טריוויאליות.

תרגיל

1. תהי G חבורה מסדר 19. האם החבורה היא ציקלית? האם היא אבלית? הסבר.
2. כמה איברים מסדר 8 יש בחבורה Z_6 ? הסבר.
3. חשב ללא מחשבון:
 א. $7^{1202} \bmod 1271$
 ב. $31^{4800000002} \bmod 35$
 הראה את דרך החישוב.
4. בוב רוצה לשלוח לאליס מסר מוצפן בשיטת RSA. אליס בחרה בשני המספרים $p=1741$ וכן $q=1609$.
 אליס פרסמה את $n=pq$ ואת $e=1117$.
 א. חשבו את d .
 ב. בוב רצה לשלוח לאליס את המידע $m=2$ חשבו את המספר המוצפן שהוא העביר לאליס.
5. יהיו $p \neq q \in \mathbb{N}$ שני מספרים ראשוניים שונים, ויהי $n \in \mathbb{N}$ כך ש $1 \leq n < pq$.
 א. הוכיחו שקיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} = \frac{n}{pq}$.
 ב. הוכיחו שקיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} = \frac{n}{pq}$ המקיימים: $|a| < p, |b| < q$.
6. נניח ו- H היא פונקציית האש קריפטוגרפית (collision resistant). נגדיר את פונקציית ההאש הבאה:

$$H'(x) = 0^n \parallel H(x)$$
 האם H' היא גם collision resistant?
7. נניח M היא סכמת MAC בטוחה, נגדיר את M' כך:

$$M'(k, m) = m \parallel M(k, m)$$
 האם M' היא סכמת MAC בטוחה?

קישורים שיכולים לעזור

1. האלגוריתם המורחב של [אוקלידס](#).
2. [בפלייליסט התרגולים](#).
3. [חתימה דיגיטלית](#).

הנחיות להגשת התרגיל

את התרגיל יש להגיש במערכת הלמדה. עיקר ההגשה הוא קובץ PDF עם תשובות לכל השאלות בתרגיל.

שימו לב קובץ התשובות Pdf צריך להיות חתום דיגיטלית וצריך לצרף אליו את החתימה (קובץ .sig) ומפתח פומבי שלכם (קובץ .pem). שאיתם אוכל לוודא שאתם שלחתם לי את הקובץ.

שמות הקבצים צריכים להיות באנגלית עם תווים בקידוד ASCII בלבד, ולא להעלות קבצים מיותרים או כבדים. בכל תרגיל צריך להכיל את תעודת הזהות ושם המשתמש של המגיש בפורמט:

```
Israel Israeli 123456789  
Israel unisraeli 234567890
```

בהצלחה!